

Corrigé 1 — résistance équivalente en série

En série, les résistances s'ajoutent :

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 20 + 30 = 60 \, \Omega.$$

Corrigé 2 — deux résistances en parallèle

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2 \, \Omega.$$

On vérifie : $R_{\text{eq}} = 2 \, \Omega$ est bien *inférieure* à la plus petite ($3 \, \Omega$).

Corrigé 3 — n résistances égales en parallèle

Pour n résistances égales, $R_{\text{eq}} = \frac{R}{n} = \frac{30}{3} = 10 \, \Omega$.

Corrigé 4 — générateur réel

a) À vide, $I = 0$: $U = E - r \times 0 = E = 9 \, \text{V}$.

b) En charge : $U = E - rI = 9 - 1 \times 2 = 7 \, \text{V}$ (la résistance interne fait « perdre » $2 \, \text{V}$).

Corrigé 5 — intensité dans un circuit série

$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 30 \, \Omega$, puis

$$I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{30}{30} = 1 \, \text{A}.$$